

Capsule 5 - Diagnostiquer avec les résidus

MQT-2101 - Analyse et modélisation des données

Pourquoi ça compte

UNE DÉCISION CONCRÈTE

Un R^2 élevé garantit-il un bon modèle?

Non. Une droite peut afficher un bon ajustement global tout en commettant des erreurs systématiques sur une partie des données. Les résidus révèlent ces erreurs cachées avant qu'elles ne fragilisent une recommandation.

Objectifs de la capsule

- Définir un résidu.
- Produire un graphique de diagnostic simple.
- Repérer les signes d'un modèle fragile.

Définition

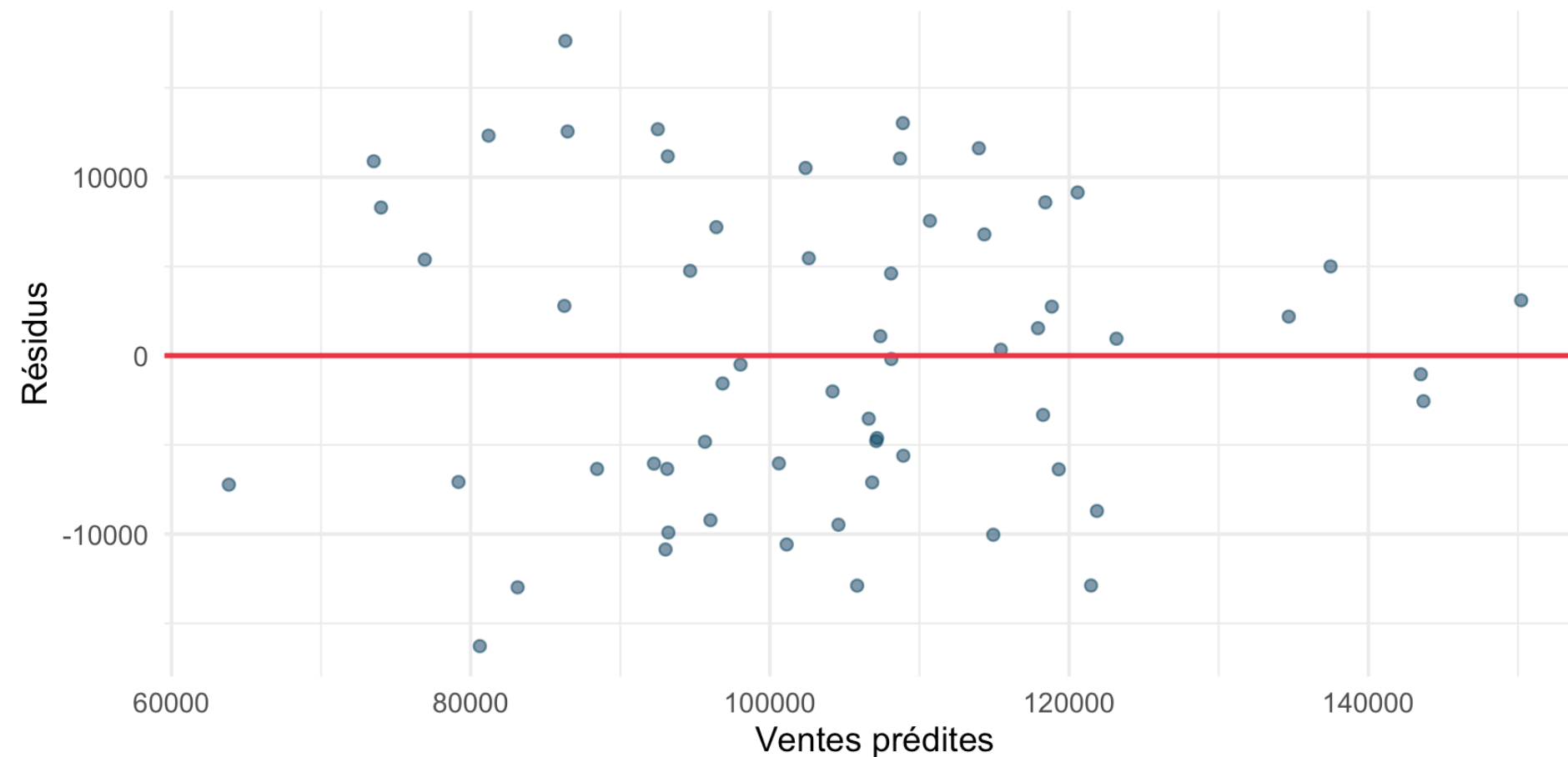
Un résidu est l'écart entre la valeur observée et la valeur prédite :

$$\text{résidu} = y - \hat{y}$$

Les résidus indiquent où la droite se trompe. Une structure claire peut signaler qu'un modèle linéaire simple est insuffisant.

Le graphique des résidus

```
1 resultats <- campagnes |>
2   mutate(
3     ventes_predites = fitted(modele),
4     residus = residuals(modele)
5   )
6
7 ggplot(resultats, aes(ventes_predites, residus)) +
8   geom_point(alpha = 0.6, color = "#0B4F6C") +
9   geom_hline(yintercept = 0, color = "#E63946", linewidth = 1) +
10  labs(x = "Ventes prédites", y = "Résidus") +
11  theme_minimal(base_size = 14)
```



Ce qu'on espère voir

- des résidus répartis autour de zéro;
- pas de courbure évidente;
- pas d'éventail qui s'élargit;
- pas d'observation isolée qui domine tout.

Un coefficient significatif ou un R^2 élevé ne remplace jamais l'examen des résidus.

À retenir

1

Les résidus gardent la trace des erreurs du modèle.

2

Un diagnostic visuel protège d'une interprétation trop rapide.

3

Une droite utile reste cohérente avec les données.

Production autonome 3.5

Décrivez votre lecture d'un graphique résidus contre valeurs prédites.

Nommez ce que vous regardez : centrage, courbure, éventail et point isolé, avant de faire une recommandation.

Auto-vérification

- La pente est interprétée avec ses variables et ses unités.
- J'ai distingué erreur du modèle et résidu observé.
- Je n'ai affirmé ni causalité ni validité hors de la plage observée.